СТРОЙАУДИТ.AI

Пример отчёта: по тарифу — Полный аудит

Полный аудит · 990 ₽

Файлы проекта, проверенные в этом примере (PDF открываются на сайте):

- project-example-AR.pdf — архитектура (АР)

Ниже — реальный результат проверки проекта частного дома, загруженного в СтройАудит.ai (строительные нормы Республики Беларусь). Персональные данные из документации удалены; текст приведён с минимальной правкой оформления.

📑 1. Краткое резюме проекта

Файл: Project example-AR.pdf

Нормативная база: аудит проведен по строительным нормам Республики Беларусь (СН и СП РБ)

Площадка: Минская область, Смолевичский район

Проведен детальный аудит представленных материалов, выводы сформированы строго на основе анализа загруженной документации.

Проект архитектурных решений (АР) для индивидуального жилого дома находится на эскизной стадии. Главной системной проблемой является недостаточная проработка ключевых конструктивных и инженерных решений, что не позволяет использовать документацию для строительства. Выявлены критические несоответствия в части глубины заложения фундамента и обустройства помещения котельной, а также отсутствие данных по пожарной безопасности и тепловой защите здания. Проект требует существенной доработки и детализации.

🔴 2. Критически важное (Нарушения норм и жесткие риски)

2.1. **Недостаточная глубина заложения фундамента.** На Разрезе 1-1 (лист 6) низ фундамента показан на отметке -0,820 м. Нормативная глубина промерзания для Минской области составляет около 1,0–1,2 м. Фундамент, заложенный выше этой глубины, подвержен силам морозного пучения (подъему и опусканию грунта при замерзании и оттаивании), что может привести к деформации и разрушению конструкций дома.

2.2. **Нарушения при проектировании мини-котельной.** Помещение 7 «Миникотельная» (лист 5) имеет ряд несоответствий требованиям для размещения газового оборудования:

Дверь: На плане показано, что дверь открывается внутрь помещения. Требуется, чтобы дверь из котельной открывалась наружу.

Вентиляция: На плане не показаны обязательные вентиляционные каналы (вытяжной и приточный для горения). Их отсутствие делает эксплуатацию газового котла невозможной и опасной.

Окно: На плане этажа для помещения 7 не показано окно для естественного освещения, которое также служит легкосбрасываемой конструкцией. На фасаде (лист 7) окно в этой зоне присутствует, но на плане — нет. Это противоречие и несоответствие нормам.

Эти недочеты создают прямой риск для безопасности жильцов.

2.3. **Отсутствие решений по пожарной безопасности гаража.** Гараж (пом. 8) встроен в жилой дом. Стена, отделяющая гараж от жилых помещений (холла и котельной), должна иметь нормируемый предел огнестойкости, а дверь из гаража в дом должна быть противопожарной. В проекте нет указаний о конструкции этой стены и типе двери. Это создает риск быстрого распространения огня из гаража в жилую часть дома.

🟡 3. Спорные решения (Требуют обоснования)

3.1. **Высота над лестницей.** На Разрезе 1-1 (лист 6) в зоне лестницы на мансардный этаж расстояние по вертикали от ступеней до низа наклонной кровли выглядит недостаточным. Минимальная высота в проходе должна составлять не менее 2,0 м. Рекомендуется проверить этот параметр на более детальном чертеже, чтобы избежать неудобства и травмоопасности.

3.2. **Естественное освещение санузлов.** Санузел (пом. 3 на 1-м этаже) и Туалет (пом. 2 на мансардном этаже) не имеют окон. Это допускается при условии устройства в них принудительной вытяжной вентиляции. В проекте раздел вентиляции отсутствует, поэтому работоспособность такого решения не подтверждена.

🔵 4. Нужно уточнить (Недостающие данные в проекте)

4.1. **Состав ограждающих конструкций.** В проекте отсутствуют чертежи узлов и разрезы стен, перекрытий и кровли с указанием слоев материалов и их толщин (так называемые "пироги" конструкций). Без этих данных невозможно проверить соответствие здания требованиям по тепловой защите и энергоэффективности, а также корректно составить смету.

4.2. **Привязка дома на участке.** На Генеральном плане (лист 3) показано расположение дома, но отсутствуют размеры отступов от границ участка. Необходимо указать расстояния до границ, чтобы убедиться в соблюдении противопожарных и санитарно-бытовых разрывов до соседних строений.

4.3. **Система вентиляции.** В проекте отсутствуют сведения об общей системе вентиляции дома. Не показаны вентканалы из кухни, санузлов и других помещений, требующих воздухообмена.

4.4. **Конструкция дымохода.** На фасадах и планах показан дымоход, но его конструкция, материал и способ прохода через кровлю не детализированы, что важно для обеспечения пожарной безопасности.

🏠 Оценка планировки, комфорта и эргономики

Планировочные решения в целом функциональны и соответствуют современным требованиям к индивидуальному жилому дому.

Плюсы: наличие гостевой спальни и санузла на первом этаже; организация входной группы через тамбур, что отсекает холодный воздух; достаточное количество мест хранения (гардеробные) на мансардном этаже.

Зоны для улучшения: вход из гаража организован непосредственно в общую зону холла, что может приводить к попаданию грязи в жилую часть дома. Было бы практичнее предусмотреть проход через тамбур или техническое помещение. Разделение гостиной и кухни-столовой стеной может быть не всем удобно; в современных проектах эти зоны чаще объединяют.

Вывод: Планировка жизнеспособна, но имеет потенциал для улучшения с точки зрения эргономики и "чистых/грязных" зон.

📖 Опечатки и устаревшие нормы

В разделе «Общие указания» (лист 2) используются ссылки на отмененные нормативные документы. Это не является критической ошибкой, но для строительства потребуется актуализация.

СНиП 3.04.01-87: заменен на СП 1.03.02-2020 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений» и другие релевантные СП.

СНиП 3.03.01-87: заменен комплексом действующих строительных норм (СН) на разные типы конструкций (бетонные, стальные, деревянные).

ТКП 45-5.09-33-2006 (02250): заменен на СП 5.09.01-2021 «Защита строительных конструкций от коррозии».

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250): заменен на СП 1.03.01-2019 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

ТКП 45-2.02-142-2011: заменен на СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

СТБ 2331-2014: заменен на СТБ 2331-2015 «Классификация зданий и сооружений. Основные положения» (при этом сама классификация регулируется нормативными актами).

📊 5. Инженерно-техническая таблица рисков

Параметр / Узел	Обнаруженная ошибка или риск	Действующий норматив	Рекомендация по исправлению
Фундаменты	Глубина заложения (-0,820 м) выше нормативной глубины промерзания грунтов (~1,0-1,2 м для Минской области). Риск деформаций от морозного пучения.	СН 5.01.01-2021 «Основания и фундаменты зданий и сооружений»	Выполнить геологические изыскания. Пересмотреть глубину заложения фундамента с учетом нормативной глубины промерзания и характеристик грунтов.
Мини-котельная (пом. 7)	Дверь открывается внутрь, на плане отсутствуют окно и вентканалы.	СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление»	Спроектировать дверь с открыванием наружу, показать на плане окно требуемой площади и разместить вытяжной и приточный вентканалы.
Стена "Гараж-Дом"	Не указаны конструкция и предел огнестойкости стены и двери между гаражом (пом. 8) и жилой частью дома.	СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Предусмотреть стену с пределом огнестойкости не менее REI 45 и противопожарную дверь с

			пределом огнестойкости не менее EI 30.
Тепловая защита	Отсутствует информация о составе и толщине утепления наружных стен, кровли, перекрытия над неотапливаемым пространством.	СН 2.04.01-2020 «Тепловая защита зданий»	Разработать узлы конструкций с указанием всех слоев и выполнить теплотехнический расчет для подтверждения соответствия нормам.

💡 6. Выводы аудита

Проект в представленном виде **не готов** к строительству. Он представляет собой эскизный проект, определяющий общую архитектуру и планировку, но не содержит достаточной инженерной проработки.

Приоритетные действия для доработки:

1. Переработать раздел фундаментов с учетом нормативной глубины промерзания для Минской области.

2. Привести помещение мини-котельной в полное соответствие требованиям пожарной и технической безопасности.

3. Разработать решения по огнезащите стены и двери, отделяющих гараж от жилой части.

4. Детализировать состав всех ограждающих конструкций (стены, кровля) с расчетом тепловой защиты.

Региональные особенности для Минской области (в частности, глубина промерзания грунтов) в проекте не учтены, что является критическим недостатком. Проект требует комплексной доработки до стадии "Строительный проект" с привлечением инженеров-конструкторов и специалистов по инженерным сетям.

Вы можете задать уточняющие вопросы или передать недостающие листы для дополнительного анализа в чате по этому проекту.

Заключение носит рекомендательный характер и не заменяет государственную или негосударственную экспертизу.
